ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

# Tissus nerveux et notions de réflexes

PARTIE 03

## *Les réflexes et leur analyse*

25 min · Partie 3 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 03 · LES RÉFLEXES ET LEUR ANALYSE

# Le réflexe, une réponse *éclair* et involontaire

Un coup de marteau sous le genou et la jambe bondit ; une casserole brûlante et la main s'est déjà retirée. Derrière ces réponses automatiques se cache un trajet précis du message nerveux : l'**arc réflexe**. Cette partie explore **5 notions** : la **définition du réflexe**, la **chaîne de l'arc réflexe**, les **exemples classiques** (rotidien, retrait de la main), la **différence entre réflexe et acte volontaire**, puis la **méthode d'analyse d'un schéma** — ta préparation directe aux épreuves du Bac.

⏱ 25 min 🧠 5 notions 📑 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

5 NOTIONS · 8 SECTIONS


00 Motivation — Plus vite que la pensée

01 Notion 1 · reflexe — Qu'est-ce qu'un réflexe ?

02 Notion 2 · arc_reflexe — La chaîne de l'arc réflexe

03 Notion 2 · arc_reflexe — Chaque élément, un métier précis

04 Notion 3 · reflexe_rotidien — Le réflexe rotidien et le retrait de la main

05 Notion 4 · reflexe_vs_volontaire — Réflexe ou acte volontaire ?

06 Notion 5 · methode_arc — Analyser un schéma d'arc réflexe

07 Erreurs fréquentes et mini-exercice type

# Plus vite que la pensée

Fais un petit décompte. Tu touches par mégarde le bord d une marmite : dire à voix haute « chaud ! » te prend une demi-seconde. Mais ta main s'est retirée **avant** que tu aies fini de prononcer le mot. Ton corps a donc disposé d'une voie **plus courte et plus rapide** que la voie consciente. Comment une réponse peut-elle être produite sans « consultation » du cerveau ? C'est toute la question des réflexes.

LE RAISONNEMENT DE LA PARTIE

En parties 1 et 2, tu as construit l'outillage : le **neurone** et son sens du message, le **SNC** et son centre réflexe (la moelle épinière), les **nerfs sensitifs et moteurs**. Cette partie assemble ces pièces en un circuit complet — l'**arc réflexe** — puis t'apprend à **l'analyser sur un schéma**, l'exercice le plus demandé du chapitre au Bac.

Garde une question en tête pendant toute la lecture : **où passe le message, et où ne passe-t-il PAS ?** La réponse tient en une phrase, et elle est contre-intuitive — elle vaut des points à chaque examen.

# Qu'est-ce qu'un réflexe ?

DÉFINITION OFFICIELLE — LE RÉFLEXE

Un **réflexe** est une réponse **involontaire**, **rapide** et **stéréotypée** (toujours la même) de l'organisme à un **stimulus**, déclenchée par un **centre nerveux** — la **moelle épinière** pour les réflexes médullaires — sans intervention de la volonté ni du cortex cérébral.

Décomposons les quatre adjectifs de la définition — chacun est une clé de correction :

**Involontaire** : tu n'as pas décidé de la réponse ; elle se produit même si tu n'y penses pas (et même si tu dors).

**Rapide** : le trajet du message est court et direct — quelques millisecondes.

**Stéréotypée** : le même stimulus déclenche **toujours la même réponse**, comme un programme fixe.

**À stimulus préalable** : il faut un **stimulus** — un événement qui excite un récepteur (choc, chaleur, lumière, piqûre).

Le corps humain possède de très nombreux réflexes qui protègent ou régulent en permanence :

- **Réflexe rotidien** : coup de marteau sous la rotule → extension de la jambe (l'exemple vedette du programme).

- **Réflexe de retrait** : main sur un objet brûlant ou piquant → retrait immédiat du membre.
- **Réflexe de clignement** : particule dans l'œil ou geste vif vers le visage → fermeture des paupières.
- **Réflexe de la toux** : corps étranger dans la gorge → toux brutale ; **réflexe de salivation** : nourriture dans la bouche → salive.

⚠️ LE RÉFLEXE NE PASSE PAS PAR LE CERVEAU

C'est LA phrase de la partie : dans un réflexe médullaire, le message réflexe est traité **au niveau de la moelle épinière** et ne monte pas au cerveau avant la réponse. Le cerveau n'est informé qu'**après** (c'est alors que tu « sens » le chaud ou que tu vois ta jambe bondir). Écrire que le réflexe « passe par le cerveau » est l'erreur la plus sanctionnée du chapitre.

📌 LE SAVAIS-TU ?

Le médecin du dispensaire tape sous ta rotule non pas pour te faire mal, mais pour **tester** tes nerfs et ta moelle : un réflexe trop faible, absent ou exagéré l'oriente vers une atteinte nerveuse. Le marteau est un véritable instrument d'examen du câblage du corps.

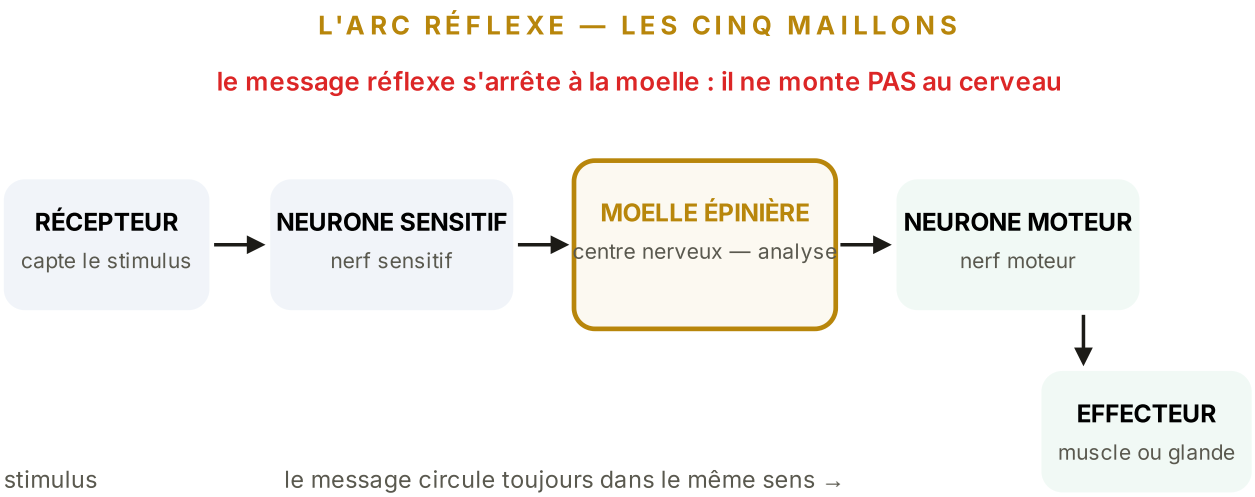
## La chaîne de l'arc réflexe

DÉFINITION OFFICIELLE — L'ARC RÉFLEXE

L'**arc réflexe** est le trajet **fixe et obligatoire** suivi du message nerveux lors d'un réflexe. Il comprend, dans l'ordre : un **récepteur**, un **neurone sensitif**, un **centre nerveux** (la moelle épinière), un **neurone moteur** et un **effecteur** (muscle ou glande).

# La chaîne maîtresse du chapitre — à réciter dans le sens du message récepteur → neurone sensitif → moelle épinière → neurone moteur → effecteur

*Cinq maillons, un seul sens. Le message entre par le nerf sensitif, est analysé par la moelle, ressort par le nerf moteur vers l'effecteur. Aucun maillon ne peut être sauté ni inversé.*




*L'arc réflexe : le stimulus est capté à gauche, la réponse est exécutée en bas à droite. La moelle épinière, au centre, est le seul carrefour — jamais le cerveau.*

⚠️ UN SEUL SENS DE CIRCULATION

Les flèches de l'arc réflexe ne changent jamais de sens : **récepteur → effecteur**. Si sur ta copie le message « repart en arrière » ou « monte au cerveau », l'arc est faux. Apprends la chaîne comme on apprend un verset : dans un seul ordre.

03 NOTION 2 · ARC_REFLEXE

## Chaque élément, un métier précis

Sur une copie, décrire l'arc réflexe, c'est dire **ce que fait chaque maillon**. Voici les cinq métiers, dans l'ordre du message :

1 **Le récepteur (sensoriel)**

structure spécialisée qui **capte le stimulus** (chaleur, choc, étirement, lumière) et le **transforme en message nerveux**. Exemples : récepteurs de la peau, fuseaux neuromusculaires d'un muscle, rétine.

2 **Le neurone sensitif (afférent)**

son axone forme le **nerf sensitif** : il **conduit le message** du récepteur **vers le centre nerveux**. Sur les schémas, son corps cellulaire est logé dans le **ganglion spinal**.

3 **Le centre nerveux — la moelle épinière**

dans sa **matière grise**, les neurones sensitifs et moteurs se connectent (par des synapses) : la moelle **analyse** et **déclenche** la réponse. C'est le carrefour de l'arc.

4 **Le neurone moteur (efférent)**

son axone forme le **nerf moteur** : il **conduit l'ordre** du centre nerveux **vers l'effecteur**.

5 **L'effecteur**

organe qui **exécute la réponse** : un **muscle** qui se contracte (le membre se retire, la jambe s'étend) ou une **glande** qui sécrète (salive, sueur).

ERREUR FRÉQUENTE — RÉCEPTEUR ≠ EFFECTEUR

Le **récepteur** est au début de l'arc : il **subit** le stimulus et fabrique le message. L'**effecteur** est à la fin : il **produit la réponse**. Confondre les deux — par exemple dire « le muscle capte le choc » — montre qu'on n'a pas compris le sens de l'arc. Astuce : **R**écepteur comme **R**egarde, **E**ffecteur comme **E**xécute.

04 NOTION 3 · REFLEXE_ROTIDIEN

## Le réflexe rotidien et le retrait de la main

Mettons la chaîne en action sur les deux exemples que le programme exige de savoir analyser.

EXEMPLE VEDETTE — LE RÉFLEXE ROTIDIEN

Le médecin frappe sous la **rotule** (petit os devant le genou) d'une jambe détendue : la jambe **s'étend brusquement** (elle « bondit »). Suivons le message, maillon par maillon :

1

### Le stimulus et le récepteur

le coup de marteau **étire** le tendon sous la rotule ; les récepteurs de l'étirement (**fuseaux neuromusculaires**) du muscle quadriceps, à l'avant de la cuisse, transforment cet étirement en message nerveux.

2

### Le nerf sensitif

le message remonte par le nerf sensitif (nerf fémoral) **vers la moelle épinière** (région lombaire).

3

### Le centre — la moelle

dans la matière grise, le neurone sensitif transmet le message **directement au neurone moteur** : la moelle déclenche l'ordre, sans passer par le cerveau.

4

### Le nerf moteur

l'ordre descend par le nerf moteur **vers le muscle quadriceps**, le même muscle qui a été étiré.

5

### L'effecteur et la réponse

le quadriceps **se contracte** : la jambe **s'étend** (elle se redresse brusquement). Réponse involontaire, rapide, stéréotypée — un réflexe.

💡 LA PARTICULARITÉ DU ROTIDIEN : DEUX NEURONES SUFFISENT

Dans le réflexe rotidien, le neurone sensitif transmet **directement** au neurone moteur, sans neurone d'association : l'arc est **à deux neurones** (monosynaptique). Dans le réflexe de retrait, en revanche, un **neurone d'association** s'interpose dans la moelle : l'arc est à trois neurones. Sur un schéma, compte les neurones entre le nerf sensitif et le nerf moteur.

EXEMPLE — LE RETRAIT DE LA MAIN D'UN OBJET BRÛLANT

Ta main touche une casserole brûlante : les **récepteurs de la peau** captent la chaleur → message par le **nerf sensitif** du bras → la **moelle épinière** (via un neurone d'association) commande le retrait → **nerf moteur** → les muscles fléchisseurs de l'avant-bras **se contractent** : la main **s'éloigne** de la source de chaleur. Une fraction de seconde plus tard seulement, le message monte au cerveau : tu **ressens la douleur**. Le retrait est réflexe ; la douleur, elle, est consciente — et elle arrive en retard.

05 NOTION 4 · REFLEXE_VS_VOLONTAIRE

## Réflexe ou acte volontaire ?

DÉFINITION OFFICIELLE — L'ACTE VOLONTAIRE

Un **acte volontaire** est un mouvement **intentionnel**, déclenché par la volonté et analysé par le **cerveau (cortex cérébral)** : il est plus lent que le réflexe et peut être modifié à loisir.

Le même mouvement peut être réflexe ou volontaire selon le trajet du message : comparer les deux sur un tableau fait ressortir tous les critères attendus au Bac :

| CRITÈRE | RÉFLEXE | ACTE VOLONTAIRE |
|---|---|---|
| Déclenchement | par un **stimulus** (choc, chaleur…) | par la **volonté** (décision) |
| Centre nerveux | **moelle épinière** (réflexe médullaire) | **cortex cérébral** |
| Caractère | involontaire, automatique | intentionnel, conscient |
| Vitesse | très rapide | plus lent |
| Reproductibilité | **stéréotypée** : toujours la même réponse | variable, adaptable |
| Exemple | jambe qui bondit au coup de marteau ; main qui se retire | lever la main pour écrire ; prendre volontairement une casserole |

⚠️ LE CRITÈRE DÉCISIF : LE CENTRE NERVEUX

Pour classer un mouvement dans un énoncé, regarde le **centre qui l'analyse** : **moelle = réflexe**, **cortex = volontaire**. Et retiens l'ordre temporel du retrait de la main : d'abord la réponse réflexe (moelle, rapide), ensuite la sensation consciente (cerveau, retardée). La douleur perçue ne signifie pas que le réflexe ait « attendu » le cerveau.

EXEMPLE — DEUX FAÇONS DE BOUGER LA MÊME JAMBE

Ta jambe **s'étend parce que le médecin a tapé** sous ta rotule : réflexe (moelle). Ta jambe **s'étend parce que tu as décidé de taper dans un ballon** : acte volontaire (cortex). Même muscle, même mouvement apparent — mais deux trajets nerveux complètement différents. C'est pourquoi un énoncé exige toujours que tu précises **le trajet du message**, pas seulement le mouvement.

# Analyser un schéma d'arc réflexe

L'exercice le plus fréquent du chapitre : devant un schéma d'arc réflexe, légender les éléments et décrire le trajet du message. Voici la méthode en cinq pas — applicable à tout schéma d'épreuve :

1 **Repérer le récepteur**

il est situé **du côté du stimulus** (dans la peau, dans un muscle étiré…). Cherche l'endroit du schéma où l'énoncé place l'excitation.

2 **Repérer l'effecteur**

c'est l'organe qui produit la réponse : un **muscle** ou une **glande**, en bout de chaîne.

3 **Suivre le sens des flèches du message**

les flèches indiquent le trajet : elles **entrent dans la moelle par le nerf sensitif** et en **sortent par le nerf moteur**. Ne jamais les inverser.

4 **Nommer les deux nerfs**

le nerf qui **arrive** à la moelle est **sensitif** ; celui qui **part** de la moelle est **moteur**. Bonus de repère : le **ganglion** (renflement) est toujours sur le trajet du nerf **sensitif**.

5 **Rédiger la chaîne complète**

écris la phrase-mètre : « le message part du **récepteur**, remonte par le **neurone sensitif**, est analysé par la **moelle épinière**, ressort par le **neurone moteur** et aboutit à l'**effecteur** qui répond ».

**Ganglion sur le trajet = nerf sensitif · Arrive à la moelle = sensitif · Part de la moelle = moteur**

*Trois contrôles rapides pour vérifier que tu n'as pas inversé les deux nerfs d'un schéma.*

💡 LES MOTS QUI RAPPORTENT DES POINTS

dans une description d'arc réflexe, l'usage attendu de ces termes est noté : **stimulus, récepteur, nerf sensitif (afférent), centre nerveux (moelle), nerf moteur (efférent), effecteur, réponse**. Une phrase sans vocabulaire scientifique perd sa valeur : nomme chaque maillon, exactement, dans l'ordre.

07 ENTRAÎNEMENT

## Erreurs fréquentes et mini-exercice type

LES CINQ ERREURS À BANNIR DE TES COPIES

**1.** « Le message réflexe passe par le cerveau » — **faux**, il passe par la moelle (le cerveau n'est informé qu'après). **2.** Inverser nerf sensitif et nerf moteur. **3.** Confondre récepteur et effecteur. **4.** Oublier le centre nerveux dans la chaîne (l'arc a bien un maillon « moelle »). **5.** Écrire que le réflexe est « appris » ou « décidé » — il est **inné** et **involontaire**.

MINI-EXERCICE TYPE BAC — ANALYSER UN SCHÉMA

**Énoncé :** sur le schéma d'un arc réflexe, on voit : un muscle de la main relié par un nerf A au ganglion G, puis à la moelle ; et un nerf B partant de la moelle vers ce même muscle. Un trait de flamme touche la peau de la main. **Questions :** a) identifier les nerfs A et B ; b) décrire le trajet du message.

SOLUTION DÉTAILLÉE

**a) Identification.** Le nerf A porte un **ganglion** et **arrive** à la moelle : c'est le nerf **sensitif**. Le nerf B **part** de la moelle vers le muscle : c'est le nerf **moteur**.

**b) Trajet du message.** La flamme (stimulus) excite les **récepteurs** de la peau → le message remonte par le **nerf sensitif A** → il est analysé dans la **moelle épinière** (centre nerveux, matière grise) → l'ordre ressort par le **nerf moteur B** → il aboutit aux **muscles** (effecteurs) qui se contractent : la main **se retire** (réponse).

**Contrôles :** le message circule dans un seul sens (récepteur → effecteur) et le centre de l'arc est la moelle — le cerveau n'intervient pas dans la réponse.

✅ **Réponse modèle :** « La sensation de chaleur est transformée en message nerveux par les récepteurs de la peau ; ce message est conduit par le nerf sensitif jusqu'à la moelle épinière, où il est analysé ; l'ordre de réponse part par le nerf moteur vers les muscles de la main, qui se contractent : la main se retire de l'objet brûlant. »

## EXERCICES D'APPLICATION

### Exercice 1

Un réflexe est une réponse :

CORRECTION

**B.** Réflexe = **involontaire, rapide, stéréotypée**, déclenchée par un stimulus et analysée par la moelle épinière. Les options avec « volontaire » (A, C) décrivent un acte volontaire, et (D) oublie la rapidité, trait essentiel.

### Exercice 2

Dans l'arc réflexe, le centre nerveux qui analyse le message est :

CORRECTION

**C.** Pour un réflexe médullaire (rotidien, retrait), le centre est la **moelle épinière** — le message ne monte pas au cerveau avant la réponse. Le ganglion (D) n'analyse rien : c'est un renflement du nerf sensitif contenant des corps cellulaires.

### Exercice 3

Lors du réflexe rotidien, l'effecteur et la réponse sont :

**CORRECTION**

**C.** L'effecteur est le **muscle quadriceps**, qui se contracte et étend la jambe. La rotule (A) est l'os sous lequel on frappe, le récepteur (B) est en amont (fuseaux neuromusculaires), et la moelle (D) est le **centre** de l'arc, pas l'effecteur.

---

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **[reflexe]** Un réflexe est une réponse **involontaire, rapide et stéréotypée** à un stimulus, analysée par la moelle épinière — le message réflexe ne passe **PAS** par le cerveau (le cerveau n'est informé qu'après)
- ✓ **[arc_reflexe]** Chaîne de l'arc réflexe :

  récepteur → neurone sensitif → moelle épinière → neurone moteur → effecteur

  — cinq maillons, un seul sens
- ✓ **[arc_reflexe]** Rôles : le récepteur **capte** le stimulus et le transforme en message ; la moelle **analyse** ; l'effecteur (muscle ou glande) **exécute** la réponse — récepteur (Regarde) ≠ effecteur (Exécute)
- ✓ **[reflexe_rotidien]** Rotidien : coup de marteau → étirement du tendon → récepteurs du quadriceps → nerf sensitif → moelle lombaire → nerf moteur → contraction du quadriceps → **extension de la jambe** (arc à deux neurones) ; retrait de la main brûlante : même chaîne avec neurone d'association, la douleur consciente arrive après
- ✓ **[reflexe_vs_volontaire]** Réflexe : moelle, involontaire, rapide, stéréotypé. Acte volontaire : **cortex cérébral**, intentionnel, plus lent, adaptable — le critère décisif est le centre nerveux qui analyse

- ✓ **[methode_arc]** Sur un schéma : repérer récepteur (côté stimulus) et effecteur (muscle/glande), suivre les flèches, identifier le nerf sensitif (arrive à la moelle, porte le ganglion) et le nerf moteur (part de la moelle), puis rédiger la chaîne complète avec le vocabulaire exact

---



## *Partie 3 terminée !*

Passe à la partie 4 : la fiche complète de révision — tout le chapitre condensé pour tes révisions